第01セット　種子の発芽の条件

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

インゲンマメの種子を10粒ずつ使って、発芽の条件を調べました。表は、A～Eの条件と、1週間後に発芽した種子の数です。

	A	B	C	D	E
水	あたえる	あたえない	あたえる	あたえる	あたえる
空気	ふれる	ふれる	ふれる	ふれない	ふれる
温度	20℃	20℃	5℃	20℃	20℃
光	当てる	当てる	当てる	当てる	当てない
発芽した数	9粒	0粒	0粒	0粒	9粒

(1) 発芽に水が必要かどうかを調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(2) 発芽に空気が必要かどうかを調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(3) 発芽に適当な温度が必要かどうかを調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(4) AとEを比べると、発芽と光の関係について、どのようなことがわかりますか。

(5) Aで発芽した種子の割合は、何%ですか。 %

(6) 発芽に必要な養分は、種子のどの部分にたくわえられていますか。

(7) インゲンマメの子葉にヨウ素液をつけると、青むらさき色になります。子葉にふくまれている養分は何ですか。

(8) 畑にタネをまくとき、深くうめすぎないほうがよいのはなぜですか。

(9) 発芽には必要ありませんが、発芽したあと、育つために必要なものを2つ答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第02セット　雲の動きと天気の変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

日本付近の雲のようすを、図のア～エのように表しました。ア～エは、ある日の3時間ごとの雲（白い部分）で、時間の順にはならんでいません。

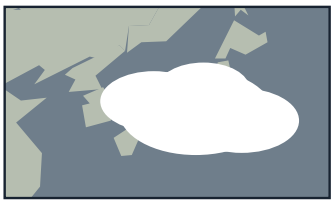
ア



イ



ウ



エ



(1)　ア～エを、時間の順にならべなさい。

(2)　日本付近の雲は、ふつう、どの向きに動きますか。
ア 西から東へ　イ 東から西へ　ウ 南から北へ　エ 北から南へ

(3)　(2)のようになる、日本の上空を西から東へふいている風を何といいますか。

(4)　しとしとと長い時間雨を降らせる、空一面をおおう厚い雲を何といいますか。

(5)　6月ごろ、日本付近に長くとどまって、雨を降らせる前線を何といいますか。

(6)　雲が日本の西のはしから600km西にありました。この雲が東へ時速50kmで進むと、何時間後に日本の西のはしに着きますか。　時間後

(7)　「夕焼けの次の日は晴れ」といわれます。その理由を、天気が西から東へ変わることからのべなさい。

(8)　寒冷前線が通りすぎたあと、気温は上がりますか、下がりますか。

正答数：＿＿／8問

第03セット　ものの燃え方と空気

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

集気びんの中でろうそくを燃やして、燃える前後の空気の変化を調べました。

(1) 燃えているろうそくに集気びんをかぶせてふたをすると、しばらくして火が消えました。その理由として正しいものを選びなさい。
ア 酸素がすべてなくなったから　イ 酸素が少なくなったから
ウ ちっ素がふえたから　エ 二酸化炭素がなくなったから

(2) 火が消えたあとのびんに石灰水を入れてふると、どうなりますか。

(3) ろうそくが燃えるとき、二酸化炭素のほかにできるものは何ですか。燃えたあとのびんの内側がくもることからわかります。

(4) 気体検知管の使い方の正しい順に、ア～エをならべなさい。
ア ハンドルを引いて、気体をとる　イ 検知管の両はしを折る
ウ 色が変わった目盛りを読む　エ 検知管をポンプにつなぎ、先をびんの中に入れる

(5) 1200mLの集気びんの中で、ろうそくを燃やしたところ、酸素の割合が21%から16%に変わりました。使われた酸素は何mLですか。

mL

(6) スチールウール5.0gを燃やしたところ、燃やしたあとの重さは6.5gになりました。ふえた重さと、何と結びついてふえたのかを答えなさい。

ふえた重さ　　結びついたもの

(7) ものが燃えるために必要な3つの条件を答えなさい。

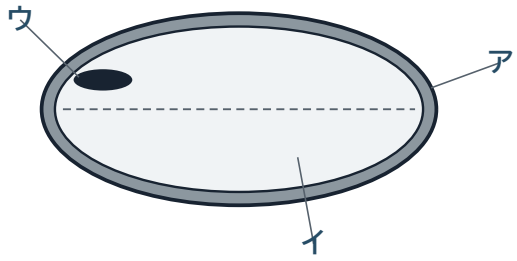
(8) 火事のとき、ぬれた毛布や砂をかぶせて火を消すことがあります。それはなぜですか。

正答数：＿＿／8問

第04セット　種子のつくりと光合成

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

インゲンマメの種子と葉について調べました。図は、水にひたした種子を半分に開いたようすです。



(1) 図のア～ウの部分の名前を答えなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿＿＿

(2) のちに、根・くき・葉になる部分は、図のア～ウのどれですか。 ＿＿＿＿

(3) 発芽に使われる養分をたくわえている部分は、図のア～ウのどれですか。 ＿＿＿＿

(4) ヨウ素液をつけると、発芽する前の子葉と、発芽して育ったあとのしぼんだ子葉は、それぞれどうなりますか。

発芽する前 ＿＿＿＿＿＿　育ったあと ＿＿＿＿＿＿

(5) 日光に当てた葉と、アルミニウムはくでおおって日光に当てなかった葉があります。ヨウ素液をつけたとき、青むらさき色になるのは、どちらの葉ですか。 ＿＿＿＿

(6) 光合成で使われる気体と、光合成で出てくる気体を、それぞれ答えなさい。

使われる気体 ＿＿＿＿＿＿　出てくる気体 ＿＿＿＿＿＿

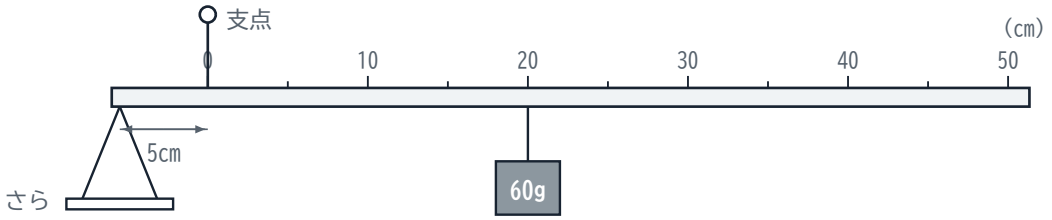
(7) 葉にデンプンができるかどうかを調べるとき、前の日の夕方から葉をアルミニウムはくでおおっておきます。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第05セット　さおばかりとてこ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

さおばかりのしくみを調べました。図のさおばかりは、支点からさらまでが5cm、おもりは60gです。さらに物をのせて、おもりを支点から右へ20cmのところにつるすと、さおが水平につり合いました。さおやさらの重さは考えないものとします。



(1)　図のとき、さらにのせた物の重さは何gですか。　＿＿＿＿ g

(2)　さらに150gの物をのせたとき、おもりを支点から何cmのところにつるすとつり合いますか。　＿＿＿＿ cm

(3)　おもりを支点から50cmのところにつるしたとき、このさおばかりではかれる物の重さは何gですか。　＿＿＿＿ g

(4)　おもりを、60gよりも重いものにかえると、はかれる最大の重さは、どうなりますか。　＿＿＿＿

(5)　さらにのせる物を重くしていくと、つり合うおもりの位置は、支点から遠くなりますか、近くなりますか。　＿＿＿＿

(6)　ひもを持つ位置（支点）を、さらのほうへ近づけました。おもりを同じ位置につるしたとき、つり合う物の重さは、大きくなりますか、小さくなりますか。　＿＿＿＿

(7)　うでを曲げて、手で物を持ち上げるとき、ひじの関節・筋肉が骨につく所・物を持つ手は、てこの支点・力点・作用点のどれにあたりますか。

ひじの関節 ＿＿＿＿　筋肉がつく所 ＿＿＿＿　物を持つ手 ＿＿＿＿

(8)　作用点が支点と力点の間にある道具を、すべて選びなさい。
ア 一輪車　イ ピンセット　ウ せんぬき　エ ペンチ　＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第06セット　ふりこの1往復の時間

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

糸の長さをかえて、ふりこが1往復する時間を調べました。表は、その結果です。ふりこの長さは、支点からおもりの中心までです。

ふりこの長さ(cm)	20	40	80	160
10往復の時間(秒)	9.0	12.7	18.0	25.4

(1) 糸の長さが28cmで、おもりの直径が4cmのふりこの長さは、何cmですか。 ＿＿＿＿ cm

(2) 表から、長さ20cmのふりこが1往復する時間は、何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(3) ふりこの長さを20cmから80cmへ4倍にすると、1往復の時間は何倍になりますか。 ＿＿＿＿ 倍

(4) ふりこの長さが320cmのとき、1往復の時間は何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(5) ふりこの長さが180cmのとき、1往復の時間は何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(6) 1往復に1.2秒かかるふりこは、1分間に何往復しますか。 ＿＿＿＿ 往復

(7) 1往復に1.8秒かかるふりこの長さは、何cmですか。表を使って答えなさい。 ＿＿＿＿ cm

(8) ふりこ時計が、少しずつおくれていきます。正しい時刻に合わせるには、どうすればよいですか。
ア おもりを重いものにかえる　イ ふりこを短くする　ウ ふれはばを大きくする
＿＿＿＿

(9) ふりこのおもりの重さを2倍にしたときと、ふれはばを2倍にしたとき、1往復の時間はそれぞれどうなりますか。

重さを2倍 ＿＿＿＿　ふれはばを2倍 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／9問

第07セット　植物のからだと水の通り道

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ホウセンカの切り花を、赤い色をつけた水にさして、しばらくおきました。茎を切って横断面を見ると、赤く染まった部分がありました。図は、ホウセンカとトウモロコシの茎の横断面です。（●が赤く染まったところ）



(1) 赤く染まった部分は、根から吸い上げた水の通り道です。この管を何といいますか。

(2) ホウセンカの茎の横断面は、図のAとBのどちらですか。

(3) 根の表面にある、水や養分を吸収する細かい毛のようなものを何といいますか。

(4) 葉でつくられた養分が通る管を何といいますか。

(5) 葉の葉脈のようすは、ホウセンカとトウモロコシで、それぞれ網目状と平行のどちらですか。

ホウセンカ　　トウモロコシ

(6) 水50mLを入れた試験管に、葉のついた枝をさし、水面に油をうかべて1日おくと、水は38mLになりました。葉をすべてとった同じ枝で実験すると、水は46mLになりました。葉から出た水は何mLですか。　mL

(7) 気孔は、昼と夜のどちらに多くひらいていますか。

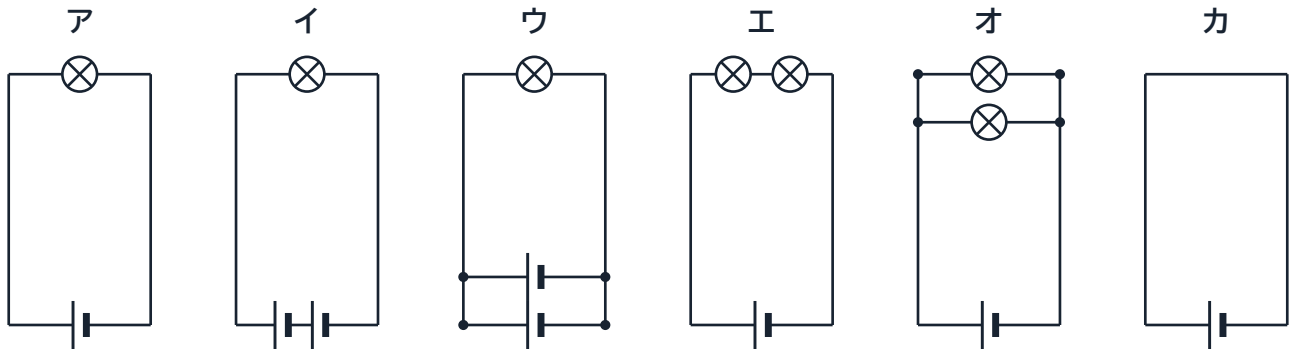
(8) 植物が根から水を吸い上げることには、どのような役目がありますか。1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第08セット　豆電球とかん電池の回路

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ豆電球と、同じかん電池を使って、図のア～カの回路をつくりました。



記号：長い線と短い線の組がかん電池（長い線が＋極）、丸に×が豆電球。

(1) 回路に大きな電流が流れ、導線やかん電池が熱くなって、危険なものを選びなさい。

(2) 豆電球1個の明るさが、アより明るいものを、すべて選びなさい。

(3) 豆電球1個の明るさが、アと同じものを、すべて選びなさい。

(4) 豆電球1個の明るさが、アより暗いものを選びなさい。

(5) カをのぞいて、かん電池が最も長もちするものを、すべて選びなさい。

(6) ウで、かん電池を1個はずしても、豆電球は光りますか。光る場合、明るさは変わりますか。

(7) オで、豆電球を1個ソケットからはずすと、もう1個の豆電球はどうなりますか。

(8) エで、豆電球を1個ソケットからはずすと、もう1個の豆電球はどうなりますか。

(9) イとウの、かん電池2個のつなぎ方を、それぞれ何といいますか。

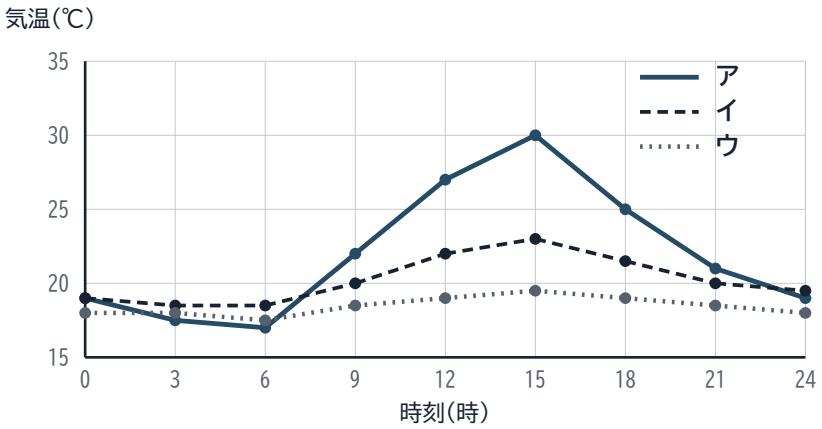
イ　　ウ

正答数：＿＿／9問

第09セット　気温の変化と天気

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある3日間の同じ場所の、1日の気温の変化を、ア・イ・ウの線で表しました。3日間の天気は、晴れ・くもり・雨のどれかでした。



(1) 晴れの日の気温の変化を表した線を、ア～ウから選びなさい。

(2) 雨の日の気温の変化を表した線を、ア～ウから選びなさい。

(3) アの日の、最高気温と最低気温の差は何℃ですか。 ℃

(4) 晴れの日、気温が最も高くなるのは、太陽が真南にくる正午ではなく、午後2時ごろです。その理由を答えなさい。

(5) 百葉箱のとびらは、どの方位に向けてつくられていますか。

(6) 百葉箱が白くぬられているのはなぜですか。

(7) 1日の気温の変化を、自動で記録していく温度計を何といいますか。

(8) ウの日の、午前9時・正午・午後3時の気温の平均は、何℃ですか。 ℃

正答数：＿＿／8問

第10セット　アルミニウムと塩酸

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ濃さのうすい塩酸50mLに、アルミニウムを入れてとかし、発生した気体の体積をはかりました。表は、その結果です。

入れたアルミニウム(g)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
発生した気体(mL)	135	270	405	540	540
とけ残り	なし	なし	なし	なし	あり

(1) アルミニウムが塩酸にとけるときに発生する気体を何といいますか。

(2) (1)の気体を試験管に集めて、火を近づけるとどうなりますか。

(3) 塩酸50mLに、アルミニウムを0.25g入れると、気体は何mL発生しますか。

＿＿＿＿ mL

(4) 塩酸の量を100mLにして、アルミニウムをすべてとかしたところ、気体が810mL発生しました。とけたアルミニウムは何gですか。塩酸の量が2倍になると、とけるアルミニウムの最大の量も2倍になります。

＿＿＿＿ g

(5) 塩酸50mLに、アルミニウムを0.5g入れたとき、とけ残るアルミニウムは何gですか。

＿＿＿＿ g

(6) この塩酸50mLにとけるアルミニウムは、最大何gですか。

＿＿＿＿ g

(7) アルミニウムがとけた液を蒸発させると、白い固体が残りました。この白い固体は、もとのアルミニウムと同じ物質ですか、ちがう物質ですか。

(8) うすい塩酸に入れても、気体を出さない金属を選びなさい。
ア 鉄　イ 銅　ウ マグネシウム　エ 亜鉛

正答数：＿＿／8問